

安装指导

摄像头模组

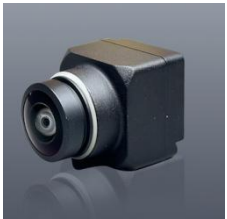
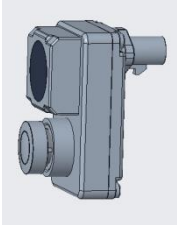
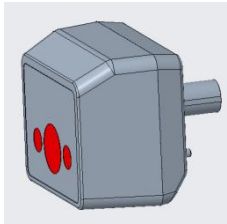
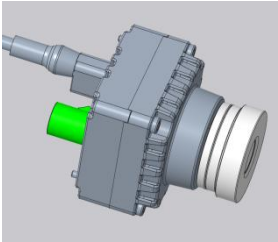
免责声明

森云智能保留在没有任何事先通知的情况下编辑/修改本文件的权利。

文档修订履历

Rev 文档版本号	Date 修订日期	Description 描述	Author 作者
V1.0	2023/04/13	初版发布	研发
V1.1	2024/10/30	更新产品和安装说明	研发
V1.2	2025/7/29	细化安装说明	研发

1. 摄像头产品介绍

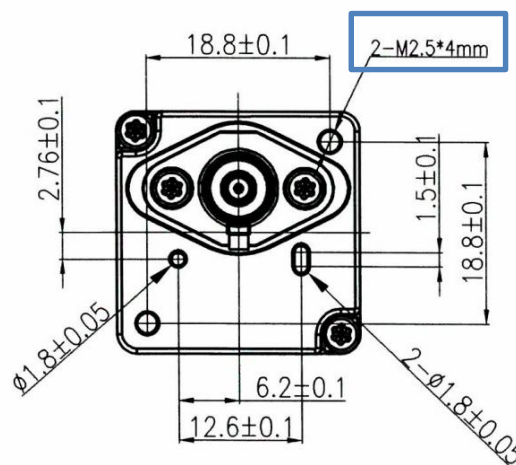
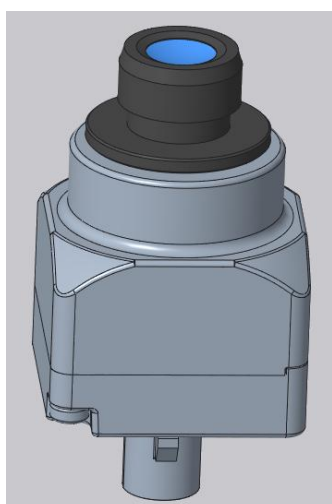
产品名称	图片	备注
标品摄像头 A		尺寸：30mm*30mm GMSL/FPDLink 等摄像头均采用此类外观
		尺寸：40mm*40mm GMSL/FPDLink 等摄像头均采用此类外观
		尺寸：25mm*25mm GMSL/FPDLink 等摄像头均采用此类外观
OMS 摄像头 B		尺寸：44.2mm*28.8mm OMS 摄像头均采用此类外观
DMS 摄像头 C		尺寸：43.62mm*35.27mm DMS 摄像头均采用此类外观
CMS 摄像头 D		尺寸：30mm*30mm CMS 摄像头均采用此类外观

2. 摄像头安装指导

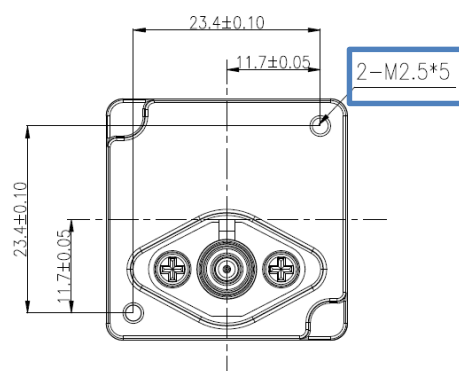
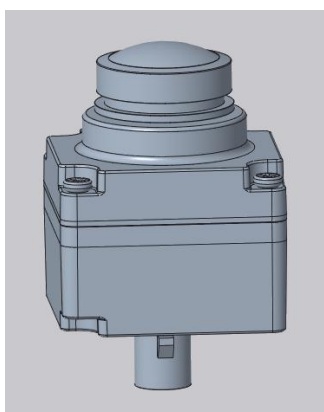
(1) 摄像头标品

Step1:安装固定

相机壳体为金属，需要采取相机后端 M2.5*0.45 标准螺钉固定，建议使用电批锁付，电批扭矩设定 4.0kgf.cm 固定后不可以晃动，结构尺寸和孔位见下图 1。



对角有 2 个 M2.5*0.45 深 4mm 螺丝孔



对角有 2 个 M2.5*0.45 深 5mm 螺丝孔

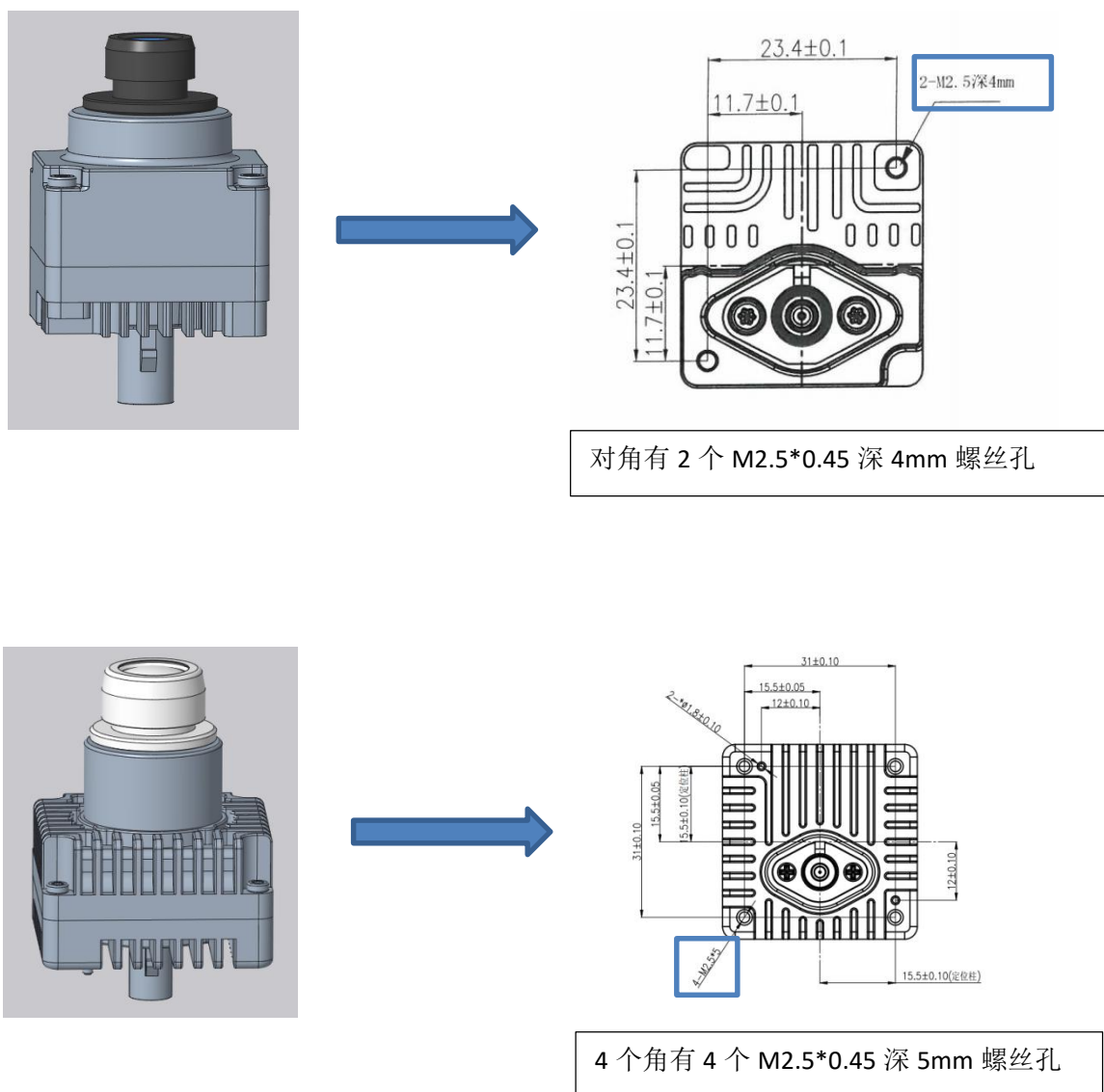


图 1

1.1 补充客户安装使用螺丝吃牙深度和电批扭矩关系

类别	推荐螺丝吃牙深度	推荐电批扭矩
25mm*25mm 产品	$\geq 3\text{mm}$	4kgf.cm
30mm*30mm 产品	$\geq 3\text{mm}$	4kgf.cm
40mm*40mm 产品	$\geq 4\text{mm}$	5kgf.cm

1.2 根据客户安装支架：2MM, 2.5MM, 3MM, 推荐螺丝型号方案如下：

安装支架厚度	下盖尺寸	推荐螺丝型号 牙距 0.45mm	下盖安装孔 深度	推荐吃牙深度	备注
2MM	25*25	M2.5*5	4	≥3MM	
	30*30	M2.5*5	4	≥3MM	
	40*40	M2.5*6	5	≥4MM	
2.5MM	25*25	M2.5*6	4	≥3MM	
	30*30	M2.5*6	4	≥3MM	
	40*40	M2.5*7	5	≥4MM	如客户使用螺丝长度 8MM，则需要增加垫片 1mm
3MM	25*25	M2.5*6	4	≥3MM	
	30*30	M2.5*6	4	≥3MM	
	40*40	M2.5*7	5	≥4MM	如果用 8MM 螺丝长度，则需要增加垫片 0.5mm

Step2: 相机安装防护建议

- 对于防水等级 IP67 以下的模组，要求模组不能外露。对于防水等级满足 IP67 及以上的模组，可以镜头外露，仍然建议防护，避免灰尘和雨滴附在镜头影响成像。
- 尽可能设计清洁装置，定期清洁镜头表面，去除泥污和积水。
- 尽量避免安装后，镜头可能磕碰到其他物体，同样需要避免镜头被飞石，硬物撞到镜头。
- 为了防止镜头视场角边缘以外的光线进入摄像模组，从而产生炫光现象，建议在不影响视野的情况下，尽可能的遮挡视场外的光线进入镜头。

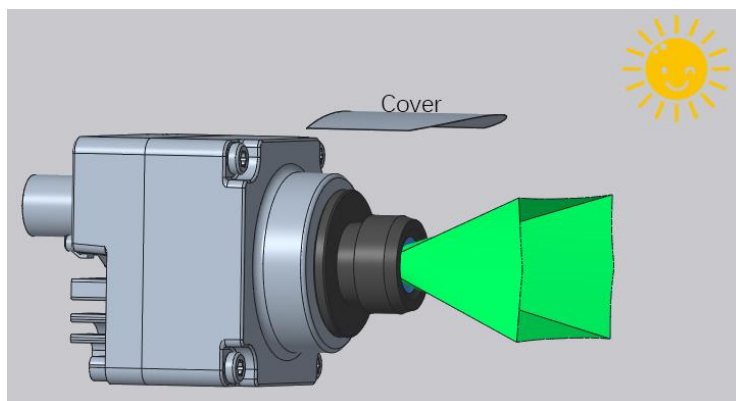


图 2 遮光参考示意图

遮光板作用是避免光线直接打到镜片上，遮光板长度设计可以按照实际镜头 FOV 和安装位置做调整，尽量保证避免 FOV 以外的光线进入到镜头内。

Step3: 安装务必要注意成像方向

- 森云标准品摄像头，不同的型号成像方向会不一样，请务必在设计支架的时候格外注意，建议设计兼容的安装结构，避免更换型号导致结构需要重新设计。
- 具体成像方向，请参考规格书：



该图标表示成像方向为正向

Step4: 标准品摄像头，不同镜头之间模组高度的差异

- AA 镜头，不同 AA 镜头对应法兰后焦高度不一样，镜头座突出高度具体要参考 3D 数据，如图 4 高度（7.0350 mm）是不确定的，需要根据 AA 镜头法兰位置决定。

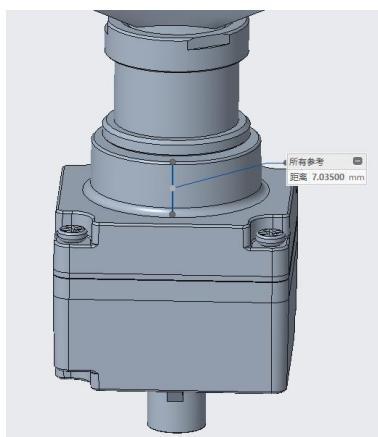


图 4

- 镜头部分尺寸，不同角度、不同型号的镜头尺寸不一样，具体参考摄像头详细 3D 数据。

Step5：安装过程中，避免以下情况。

- 镜头部分不能受力 如图 5。

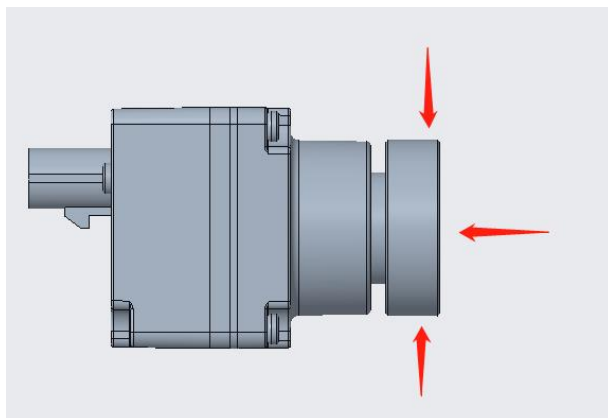


图 5

注意：安装过程中如图箭头所示镜头在这几个方向上不能受到力。

Step6：同轴连接器型号

摄像模组采用同轴连接器：

品牌	型号
安费诺	FKMZ-SPCF001-3GT30G-50

(2) OMS 摄像头 B

Step1：固定安装

相机壳体为金属，需要采取相机后端 2 个 M2.5*0.45 螺钉进行固定，建议使用电批锁付，电批扭矩设定 4.0kgf.cm 固定后不可以晃动，结构尺寸和孔位见下图 6。

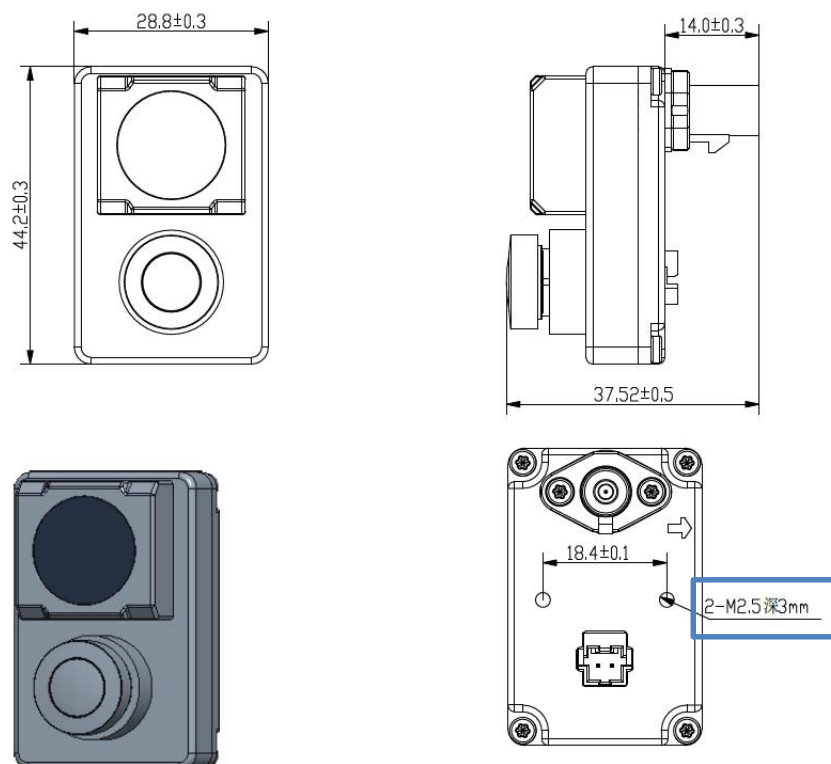


图 6

Step2: 相机安装防护建议

- 对于防水等级 IP67 以下的模组，要求模组不能外露。对于防水等级满足 IP67 及以上的模组，可以镜头外露，仍然建议防护，避免灰尘和雨滴附在镜头影响成像。
- 为了防止镜头视场角边缘以外的光线进入摄像模组，从而产生炫光现象，建议在不影响视野的情况下，尽可能的遮挡视场外的光线进入镜头。
- 尽可能设计清洁装置，定期清洁镜头表面，去除泥污和积水。

Step3: 安装务必要注意成像方向

- 摄像模组，如图 7 的放置方向（箭头所指方向），成像为正向。

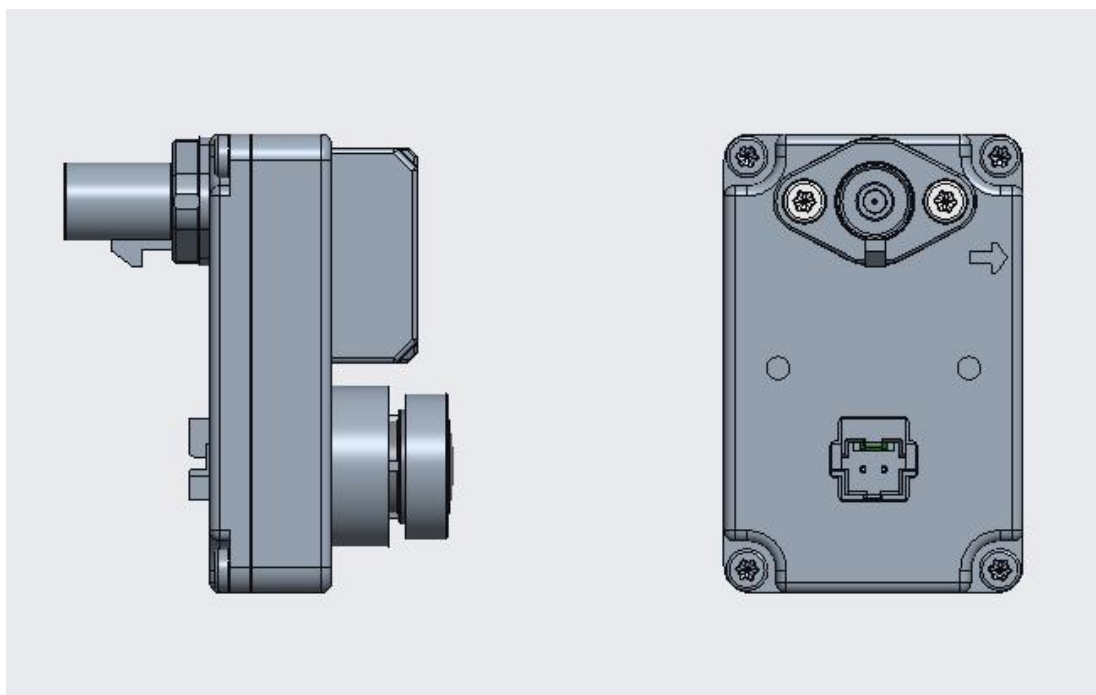


图 7

Step4: 同轴连接器型号

品牌	型号
安费诺	FKMZ-SPCF001-3GT30G-50

(3) DMS 摄像头 C

Step1: 固定安装

相机壳体为金属，需要采取相机后端 2 个直径 2mm 的定位柱进行定位和 3 个 M2.5*0.45 螺钉进行固定，建议使用电批锁付，电批扭矩设定 4.0kgf.cm 固定后不可以晃动，结构尺寸和孔位见下图 8。

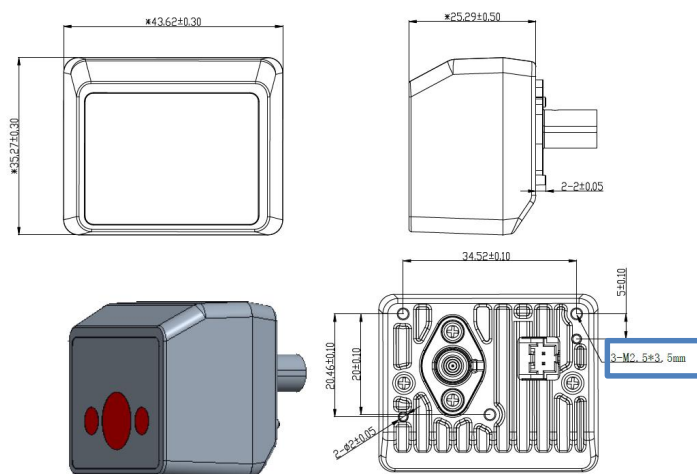


图 8

Step2: 相机安装防护建议

- 对于防水等级 IP67 以下的模组，要求模组不能外露。对于防水等级满足 IP67 及以上的模组，可以镜头外露，仍然建议防护，避免灰尘和雨滴附在镜头影响成像。
- 为了防止镜头视场角边缘以外的光线进入摄像模组，从而产生炫光现象，建议在不影响视野的情况下，尽可能的遮挡视场外的光线进入镜头。
- 尽可能设计清洁装置，定期清洁镜头表面，去除泥污和积水。

Step3: 安装务必要注意成像方向

- 摄像模组，如图 9 的放置方向，背面 Fakra 在左侧时成像为正向。

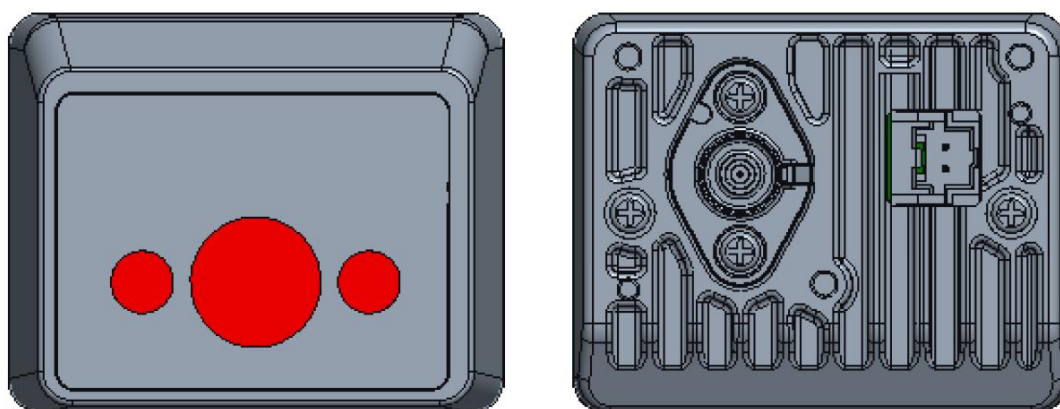


图 9

Step4: 同轴连接器型号

品牌	型号
安费诺	FKMZ-SPCF001-3GT30G-50

(4) CMS 摄像头 D

Step1: 固定安装

相机壳体为金属，需要采取相机后端 4 个 M2.5*0.45 螺钉进行固定，建议使用电批锁付，电批扭矩设定 4.0kgf.cm 固定后不可以晃动，结构尺寸和孔位见下图 10。

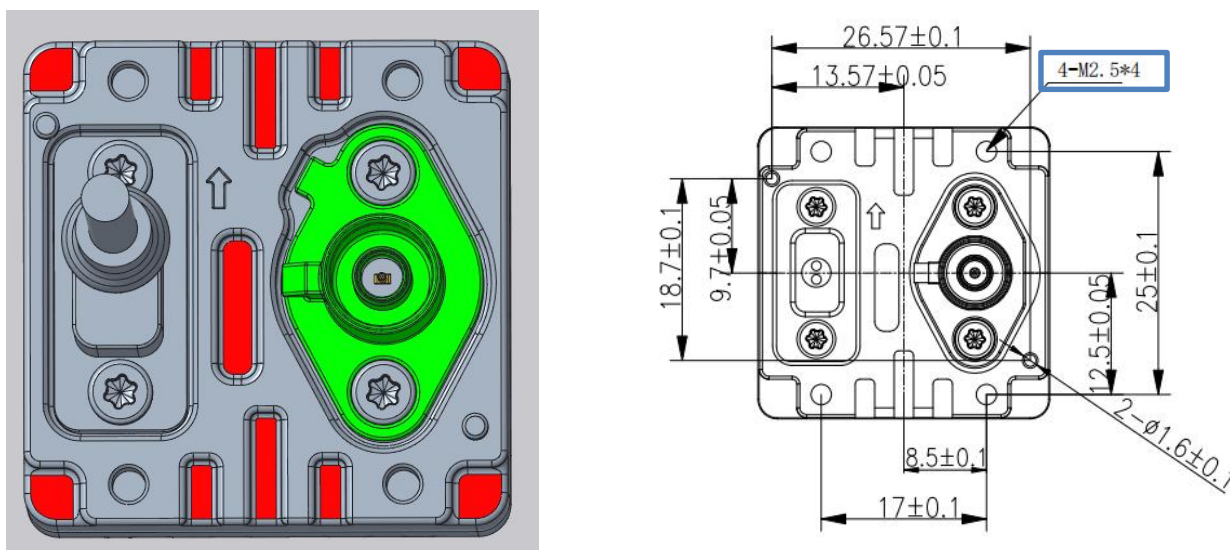


图 10

Step2: 相机安装防护建议

- 对于防水等级 IP67 以下的模组，要求模组不能外露。对于防水等级满足 IP67 及以上的模组，可以镜头外露，仍然建议防护，避免灰尘和雨滴附在镜头影响成像。
- 为了防止镜头视场角边缘以外的光线进入摄像模组，从而产生炫光现象，建议在不影响视野的情况下，尽可能的遮挡视场外的光线进入镜头。
- 尽可能设计清洁装置，定期清洁镜头表面，去除泥污和积水。

Step3: 安装务必要注意成像方向

- 摄像模组，如图 11 的放置方向（箭头所指方向），成像为正向。

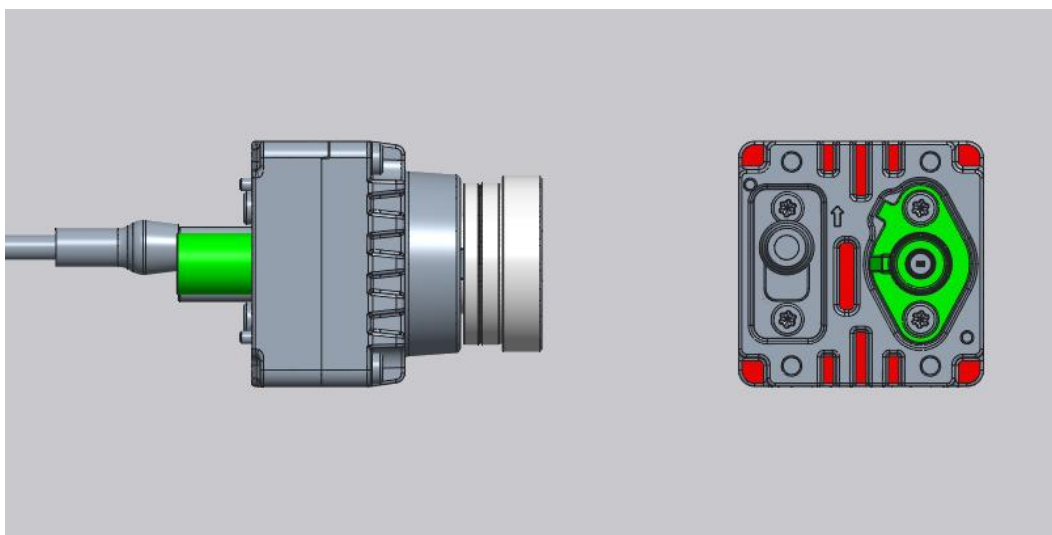


图 11

Step4: 同轴连接器型号

品牌	型号
电连	818033536



联系我们

深圳森云智能科技有限公司

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号智慧家园 B 座 802

电话/Phone: +86-755-28990915

邮件/Email: Sales@sensing-world.com



公众号



网上商城

关注获取销售联系
和技术支持

扫描网上商城直接
下单采购